Лабораторная работа 5. Хранение в базе данных

Необходимо разработать мобильное приложение под операционную систему Android, которое демонстрирует авторизованному пользователю набор данных (в соответствии с выбранной предметной областью), получаемых через интернет соединение (и сохраняемых в резервное хранилище для последующего использования вне интернет-доступа).

1. Постановка задачи

В рамках данной лабораторной работы необходимо реализовать возможность хранения в локальной базе данных загруженного по сети контента (для соответствующей предметной области) через ORM ROOM (для встроенной СУБД SQLite), а также чтения этих данных для отображения контента вне интернет-соединения.

1.1. Создайте соединения с базой данных для описанной предметной области

- Добавить зависимости для подключения ORM ROOM https://developer.android.com/training/data-storage/room;
- Создайте сущности и DAO для работы с таблицами базы данных (в соответствии с выбранной предметной областью);
- Реализуйте репозиторий (или сервис) для выполнения CRUD-операций с базой данных (вставка, выборка, обновление, удаление).

1.1.1. Для проектов с Kotlin:

Также требуется подключить актуальный KSP-плагин, который будет отвечать за преобразование аннотаций (@Entity, @Dao, @Database) в POJO-классы для работы с базой данных/

1.2. Реализуйте механизмы хранения загружаемых данных

- «Холодный старт»: при открытии списка объектов во фрагменте HomeFragment необходимо автоматически проверять данные в базе данных. Если они там есть, то отобразить на экране данные от Room. Если таблица пустая – автоматически сделать запрос к API.
- «Обновить»: реализовать возможность обновления списка персонажей путём повторного запроса к API (с последующим внесением изменений при их наличии).

- «Загрузить еще»: реализовать возможность получения списка по другому порядковому номеру (например, вместо вашего порядкового номера 10 дать возможность пользователю вывести список персонажей под номером 11).

1.3. Реализуйте реактивное обновления данных (списка объектов предметной области)

При изменении данных в базе данных (можно осуществить через App Inspection/Database Inspector в среде разработки Android Studio) тестируемое мобильное приложение должно обновлять отображаемые данные соответствующим образом (без перезагрузки приложения).

1.3.1. Для проектов с Kotlin

путём создания наблюдаемого запроса в Room с помощью Kotlin Flow – https://developer.android.com/kotlin/flow

1.3.2. Для проектов с Java

Для осуществления асинхронных операций чтения и записи также можно воспользоваться фреймворком RxJava для реактивного программирования https://github.com/reactivex/rxjava.

2. Вспомогательные материалы

Основные источники информации:

- За информацией об Android-приложениях стоит обращаться к сайту developer.android.com.
- На русском языке базовая информация представлена на сайте metanit.com: Kotlin+JetpackCompose или Java+XML

Список демо-проектов:

1. github.com/LenaDutova/Mobile-Android-App-Java/ проект на языке JAVA с XML верстkой (tree/example-6).
2. github.com/LenaDutova/Mobile-Android-App-Kotlin проект на языке Kotlin с XML верстkой (tree/example-6);
3. https://github.com/LenaDutova/Mobile-Android-App-Compose проект на языке Kotlin с JetpackCompose (tree/example-5).
4. В качестве примера взаимодействия с ROOM можно взять приложение: https://github.com/jacksever/rut-android-room